FEVERR

Marketplace Freelance Premium Indonesia

Solusi Transaksi Keuangan Bidirectional Swap & Caching Teroptimasi

Tim Pengembang Feverr

Mei 2026

1. Apa itu Feverr?

Platform Jasa Kreatif & Digital dengan Fleksibilitas Tinggi

Desain Premium

Estetika visual minimalis, harmonis, responsif, dan didesain untuk kenyamanan pengguna (Slate/Indigo).

Dualitas Peran

Pengguna memiliki kebebasan penuh bertindak sebagai **Buyer** & **Seller** dalam satu akun terpadu.

Teknologi Modern

Didukung oleh Next.js 16, PostgreSQL Serverless, Cloudinary Storage, dan Redis Caching.

2. Masalah Utama (1): Kecepatan & Skalabilitas

Tantangan Katalog Pencarian:

- × Pencarian gig membutuhkan kueri SQL JOIN yang berat antara tabel `gigs` dan `users`.
- × Latensi bertambah seiring bertambahnya data dinamis dan jumlah trafik.
- × Mengakses Neon DB secara langsung untuk kueri redundan memicu biaya overhead yang tinggi.

Bahaya Latensi

Keterlambatan load halaman di atas 2 detik berpotensi menurunkan tingkat konversi pesanan hingga **40%**!

3. Masalah Utama (2): Kompleksitas Transaksi Finansial

Kendala CORS & Integrasi API

Panggilan transaksi langsung dari browser ke API eksternal (JigsawCoin) diblokir oleh browser demi alasan keamanan.

Integritas Data Keuangan

Rentan terjadi kegagalan saldo saat melakukan penukaran jika database tidak memproteksi saldo negatif secara real-time.

Diperlukan jembatan transaksi (middleware) yang aman dan konsisten.

4. Solusi Terintegrasi Feverr

Redis Caching

Mengurangi kueri redundan database utama hingga 80%

Server-Side Proxy

Menghubungkan JGC & IDR secara aman dan bebas CORS

5. Arsitektur Frontend: Next.js 16 & React 19

Keuntungan Server Components

Halaman Detail Gig dan Pencarian dimuat langsung secara server-side. Browser hanya mengunduh dokumen HTML statis super ringan.

- ✓ **Core Web Vitals Optimal**: Kecepatan respon halaman awal (LCP) di bawah 500ms.
- ✓ **SEO Friendly**: Konten dapat diindeks Google dengan sempurna.

React 19 Server Components

6. Arsitektur Database: PostgreSQL

Neon DB
PostgreSQL

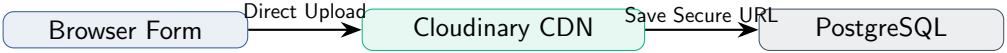
Stabilitas Data

Relasi data yang kompleks (Pesanan, Chat, Ledger Transaksi, Review) ditangani dengan skema terstruktur di Neon Serverless DB.

- ✓ **Verify-Full SSL**: Transmisi data terenkripsi total.
- ✓ **Kueri Teroptimasi**: Indexing terfokus pada kolom relasi pencarian utama.

7. Penyimpanan Aset Portofolio: Cloudinary

Sistem Unggah Portofolio Seller Berkinerja Tinggi



Beban harddisk server utama tetap ringan karena gambar portofolio didelegasikan sepenuhnya ke CDN eksternal.

8. Sistem Autentikasi Pengguna: NextAuth.js v5

Keamanan Kredensial

Password pengguna di-hash menggunakan algoritma **Bcrypt 10 rounds** sebelum disimpan ke database PostgreSQL.

- ✓ **Sesi JWT Terenkripsi**: Token sesi dilindungi dengan kunci rahasia rotasi terbaru (‘AUTH$_SECRET$‘).
- ✓ **Auto-sync JGC**: Akun JigsawCoin langsung didaftarkan otomatis ketika pengguna melakukan login pertama kali.

NextAuth v5

9. Integrasi Unggul JigsawCoin (JGC)

JigsawCoin (JGC)

Mata uang eksternal digital yang diintegrasikan langsung sebagai unit nilai utama di ekosistem platform Feverr.

- Menyediakan fasilitas konversi saldo lokal untuk melayani aktivitas transaksi freelance global.
- Sinkronisasi identitas aman menggunakan kolom pemetaan khusus `global_user_id`.

10. Kurs Konversi Tetap (Fixed Rate)

1 JGC

setara dengan

Rp1.000

Konversi Akurat

Mendukung kelipatan dua desimal (presisi koin terkecil hingga **0.01 JGC** yang setara dengan **Rp10**).

- Mencegah terjadinya pembulatan curang atau kerugian dana pengguna saat melakukan swap saldo.

11. Alur Swap Masuk: JGC → IDR

1. Potong Koin
JigsawCoin API

→

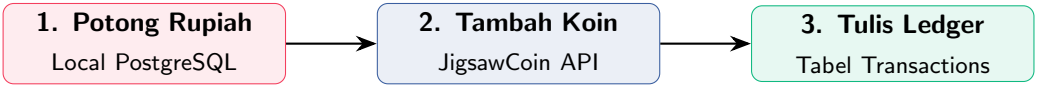
2. Tambah Rupiah
Local PostgreSQL

→

3. Tulis Ledger
Tabel Transactions

Tersertifikasi aman dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak untuk mencegah *double spending*.

12. Alur Swap Keluar: IDR → JGC



Batas minimum nominal penukaran diatur kelipatan Rp10 agar konversi JGC tetap bulat di angka desimal 0.01.

13. Mengapa Menggunakan Server-Side Proxy?

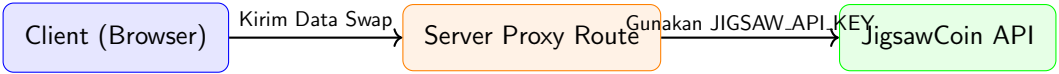
1. Masalah CORS Browser

Browser secara default memblokir pengiriman data jika dilakukan langsung dari kode JavaScript frontend ke server luar.

2. Keamanan Kunci Rahasia

`JIGSAWCOIN_API` key wajib dirahasiakan di file '.env' server. Memanggilnya di frontend akan membocorkan kunci tersebut ke publik.

14. Diagram Alur Transaksi Bebas CORS



API Key tetap tersimpan aman di server lingkungan produksi (.env).

15. Keamanan Finansial di Sisi Database

Ledger Transactions

Setiap penukaran saldo dicatat di tabel `transactions` sebagai jenis `credit` atau `debit`. Ini berfungsi sebagai bukti audit jika ada selisih.

Constraint Database

PostgreSQL dipasang rule:

```
CONSTRAINT chk_balance_positive CHECK
(balance >= 0)
```

Sistem database akan langsung membatalkan kueri jika saldo terdeteksi kurang dari Rp0.

16. Kecepatan Kueri Tanpa Caching (Kondisi Awal)

Kueri Join Berat Secara Berulang

```
SELECT * FROM gigs g JOIN users u ON g.seller_id = u.user_id...
```

Latensi Tinggi: 600ms – 1.5s per pencarian

Membebani server database utama secara tidak perlu untuk hasil pencarian yang sama.

17. Solusi Kinerja Tinggi: Redis Caching

Penyimpanan Sementara di RAM (Redis Cache)

Menyimpan data pencarian terpopuler di cache Redis dengan TTL (Time-To-Live) 1 Jam.

Akses Super Cepat: ¡ 20ms!

Menghilangkan beban overhead kueri PostgreSQL hingga **80%**.

18. Desain Caching yang Andal (Fail-safe Fallback)

Bagaimana Jika Server Redis Mati?

Try-Catch Handler

Sistem kueri dibungkus dengan error handler dinamis. Jika koneksi Redis gagal, program langsung melompat ke database utama PostgreSQL.

Zero Downtime

Pengguna tidak akan merasakan kegagalan sistem. Layanan pencarian tetap beroperasi normal dengan performa fallback yang stabil.

19. Status Kesiapan Proyek (Milestone)

Modul Sistem	Status Rilis	Tingkat Kesiapan
Database Schema	Migrasi	100%
Backend Swap Proxy	Produksi	100%
Frontend UI/UX	Bebas Mock	100%
Status Rilis Final	**Production Ready**	**100% Selesai**

Teruji Lulus Compile Local Build & Siap Deploy ke Vercel!

Terima Kasih!

FEVERR: Marketplace Freelance Modern dengan Integrasi Finansial & Kinerja Tinggi

Ada pertanyaan, saran, atau masukan mengenai arsitektur sistem ini?